

Linux para redes

Módulo completo: todas as aulas num só PDF · 15 h de estudo · 1 aula

Conteúdo programático

Objetivos do módulo

- ✓ Configurar rede e serviços em Linux

Temas

- Terminal e ficheiros
- Permissões e pacotes
- ip, Netplan
- SSH, DHCP, DNS
- Firewall

Aulas deste módulo

Resumo dos comandos Cisco do módulo	1
1 Linux para técnicos de redes · 22 min · básico	2

Resumo dos comandos Cisco do módulo

As aulas deste módulo não têm comandos Cisco IOS.

Comandos de referência do módulo

referência

```
$ ip addr show
$ ip route show
$ ss -tulpn
$ sudo ufw allow 22/tcp
$ sudo ufw enable
```

Linux para técnicos de redes

E2 — Linux para redes · 22 min de leitura · vídeo-aula 2 min · nível básico

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Usar o terminal Linux
- ✓ Configurar rede e serviços
- ✓ Proteger com firewall

Como estudar esta aula

1

Veja a vídeo-aula na app (2 min).

2

Leia este PDF com calma e sublinhe o que é importante.

3

Faça os exercícios da pág. 6.

4

Confira as soluções na pág. 9.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a última aula do módulo anterior (E1): **E1 · Aula 1 de 1 — Cabeamento estruturado**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. Porquê Linux	3
2. Rede no Linux	3
3. Serviços e firewall	3
4. Termos técnicos	4
5. Protocolos	5
6. Exercícios para fazer	6
7. Quiz	7
8. Soluções	9
9. Referências bibliográficas	10

1. Porquê Linux

A maioria dos servidores, firewalls, routers domésticos e equipamentos de rede corre Linux. Saber usá-lo é obrigatório para um técnico de redes. Distribuições comuns: Ubuntu, Debian, Rocky Linux.

2. Rede no Linux

comandos · passo a passo

```
$ ip addr show
  Interfaces e IPs (antigo: ifconfig).
$ ip route show
  Tabela de encaminhamento.
$ sudo ip addr add 192.168.1.50/24 dev eth0
  IP temporário.
$ ping -c 4 192.168.1.1
  4 pings.
$ traceroute 8.8.8.8
$ ss -tulpn
  Portas abertas e programas.
$ dig www.cisco.com
  Consulta DNS.
$ sudo nano /etc/netplan/01-rede.yaml
  IP fixo permanente no Ubuntu.
$ sudo netplan apply
```

3. Serviços e firewall

comandos · passo a passo

```
$ sudo apt update && sudo apt install openssh-server
  Instalar o servidor SSH.
$ sudo systemctl status ssh
  Estado do serviço.
$ sudo ufw allow 22/tcp
  Permitir SSH.
$ sudo ufw enable
  Ligar a firewall.
$ sudo tcpdump -i eth0 icmp
  Capturar pings.
$ journalctl -u ssh
  Logs do serviço.
```

Permissão	Significa
r (4)	Ler
w (2)	Escrever
x (1)	Executar
chmod 644 ficheiro	Dono lê e escreve; outros só leem
sudo	Executar como administrador

DICA

Pratique numa máquina virtual (VirtualBox com Ubuntu Server) antes de mexer num servidor real.

4. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos.

Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

Terminal (emulador de terminal) — Programa onde se escrevem comandos de texto. Exemplo: No Linux abre-se o Terminal; no Windows, o PowerShell.

Firewall — Equipamento ou programa que controla que tráfego pode entrar e sair de uma rede, segundo regras. Exemplo: A firewall deixa entrar a porta 443 para o servidor web e bloqueia o resto.

Servidor — Computador ou programa que fornece um serviço a outros (clientes). Exemplo: Um servidor DHCP dá endereços IP aos PCs da rede.

Router — Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino. Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

ifconfig / ip addr — Comandos de Linux e macOS para ver e mudar a configuração das interfaces de rede. Exemplo: `ip addr show` no Linux mostra o IP de cada interface.

Comandos show — Comandos de consulta que mostram o estado do equipamento sem mudar nada. Exemplo: `show ip interface brief` mostra o IP e o estado de cada interface.

Interface — Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP). Exemplo: `GigabitEthernet0/1` é uma interface de um router Cisco.

Rota estática — Rota escrita à mão pelo administrador na tabela de encaminhamento. Exemplo: `ip route 10.2.0.0 255.255.0.0 192.168.12.2`.

Tabela de encaminhamento (routing table) — Lista guardada pelo router com as redes que conhece e por onde chegar a cada uma. Exemplo: `show ip route` mostra a tabela de encaminhamento.

Encaminhamento (routing) — Trabalho do router de escolher por onde enviar cada pacote para chegar à rede de destino. Exemplo: O router vê que o destino 10.2.0.5 está na rede 10.2.0.0/16 e envia pela interface `S0/0/0`.

IP (Internet Protocol (protocolo da Internet)) — O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino. Exemplo: Cada pacote IP tem um endereço de origem e um de destino.

Ping — Comando que envia mensagens ICMP Echo Request a um destino e espera pela resposta (Echo Reply), para testar se ele está alcançável. Exemplo: `ping 8.8.8.8` mostra se o PC chega à Internet e quanto tempo demora.

Traceroute — Comando que mostra todos os routers por onde um pacote passa até chegar ao destino. Exemplo: `tracert www.google.com` no Windows lista cada salto com o tempo.

Porta — Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação. Exemplo: O switch tem 24 portas físicas; o servidor web escuta na porta 443.

Aplicação — Programa feito para uma tarefa concreta do utilizador, que corre por cima do sistema operativo. Exemplo: O WhatsApp e o Excel são aplicações.

DNS (Domain Name System (sistema de nomes de domínio)) — Serviço que traduz nomes fáceis de lembrar em endereços IP, como uma lista telefónica. Exemplo: O DNS traduz `www.google.com` para `142.250.184.4`. Usa a porta 53.

Endereço estático — Endereço IP configurado à mão, que não muda. Exemplo: Servidores e impressoras costumam ter IP estático.

SSH (Secure Shell) — Protocolo para controlar um equipamento à distância por linha de comandos, de forma cifrada. Exemplo: `ssh admin@192.168.1.1` abre a consola do router pela rede, na porta TCP 22.

Modo privilegiado (privileged EXEC mode) — Modo com acesso a todos os comandos de consulta e gestão. Entra-se com `enable` e o prompt termina em `«#»`. Exemplo: `Switch#` é o prompt do modo privilegiado.

Syslog — Protocolo e sistema para enviar mensagens de registo (logs) dos equipamentos para um servidor central. Exemplo: Os switches enviam por Syslog (UDP 514) a mensagem «interface down».

Permissão — Autorização dada a um utilizador ou grupo para fazer algo com um recurso: ler, alterar, apagar. Exemplo: O grupo Contabilidade tem permissão de leitura na pasta Faturas.

Ficheiro — Conjunto de dados guardado com um nome, como um documento, uma foto ou um programa. Exemplo: `relatorio.docx` é um ficheiro de texto do Word.

Máquina virtual — Computador simulado por software, que funciona como se fosse uma máquina real, com o seu próprio sistema operativo. Exemplo: Pode correr-se Linux numa máquina virtual dentro de um PC com Windows.

5. Protocolos

DNS — Domain Name System (sistema de nomes de domínio)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP e UDP · portas: UDP 53 (consultas), TCP 53 (respostas grandes e transferências de zona)

Traduz nomes fáceis de lembrar (`www.google.com`, `fs01.clinica.local`) em endereços IP. É a «lista telefónica» da Internet.

SSH — Secure Shell (consola segura)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 22

Permite gerir routers, switches e servidores à distância através de uma linha de comandos cifrada. Substitui o Telnet.

6. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. Em que camada OSI trabalha **SSH**?

- ☐ **A)** 7 — Aplicação
- ☐ **B)** 1 — Física
- ☐ **C)** 2 — Ligação de dados
- ☐ **D)** 3 — Rede

2. Para que serve **SSH**?

- ☐ **A)** Permite gerir routers, switches e servidores à distância através de uma linha de comandos cifrada. Substitui o Telnet.
- ☐ **B)** Centraliza a autenticação de utilizadores que entram na rede: Wi-Fi empresarial, VPN e 802.1X. Faz AAA: autenticação, autorização e registo (accounting).
- ☐ **C)** Sucessor do IPv4, com endereços de 128 bits (ex.: 2001:db8:acad:1::10), praticamente inesgotáveis. Elimina a necessidade de NAT e simplifica o cabeçalho.
- ☐ **D)** Transporta o áudio e o vídeo das chamadas e videoconferências. Acrescenta número de sequência e marca temporal para reproduzir o som na ordem e ritmo certos.

3. O que significa **Permissão**?

- ☐ **A)** Junção de várias ligações físicas entre dois switches numa só ligação lógica, com mais velocidade e redundância.
- ☐ **B)** Comunicação de um para um: a mensagem vai para um único destino.
- ☐ **C)** Modelo em que os clientes pedem e um servidor central responde.
- ☐ **D)** Autorização dada a um utilizador ou grupo para fazer algo com um recurso: ler, alterar, apagar.

4. O que significa **Endereço estático**?

- ☐ **A)** Fibra ótica do operador até dentro de casa ou da empresa.
- ☐ **B)** Técnica que mete pacotes de um tipo dentro de outros para atravessar uma rede que não os conhece.
- ☐ **C)** Endereço IP configurado à mão, que não muda.
- ☐ **D)** Vários access points com o mesmo SSID, ligados pela rede com fios, formando uma rede sem fios maior.

5. Para que serve **DNS**?

- ☐ **A)** Cria túneis cifrados entre redes ou entre um utilizador e a empresa (VPN). Garante confidencialidade, integridade e autenticação dos pacotes IP.
- ☐ **B)** Entrega automaticamente IP, máscara, gateway e DNS aos dispositivos que se ligam à rede. Evita configurar cada PC à mão e erros de IP duplicado.
- ☐ **C)** Traduz nomes fáceis de lembrar (www.google.com, fs01.clinica.local) em endereços IP. É a «lista telefónica» da Internet.
- ☐ **D)** Permite que um PC diga ao router que quer receber um grupo multicast (por exemplo um canal de vídeo). Assim o tráfego só vai para onde há interessados.

6. O que quer dizer a sigla **Terminal?**

- ☐ **A)** Dynamic ARP Inspection (inspeção dinâmica de ARP)
- ☐ **B)** Lucent Connector
- ☐ **C)** emulador de terminal
- ☐ **D)** Internet Protocol version 6

7. O que significa **Rede?**

- ☐ **A)** Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos.
- ☐ **B)** Comunicação de um para um: a mensagem vai para um único destino.
- ☐ **C)** Programa livre que permite a um servidor Linux partilhar pastas e impressoras com PCs Windows, usando SMB.
- ☐ **D)** A quantidade de dados que realmente passa por segundo, normalmente menor que a largura de banda.

8. O que quer dizer a sigla **IP?**

- ☐ **A)** loop (em programação)
- ☐ **B)** Internet Protocol (protocolo da Internet)
- ☐ **C)** Internet of Things (Internet das Coisas)
- ☐ **D)** KB

9. O que quer dizer a sigla **SSH?**

- ☐ **A)** access port
- ☐ **B)** Secure Shell
- ☐ **C)** Network Time Protocol
- ☐ **D)** Link Aggregation Control Protocol (IEEE 802.3ad)

10. O que significa **Ficheiro?**

- ☐ **A)** Conjunto de dados guardado com um nome, como um documento, uma foto ou um programa.
- ☐ **B)** Protocolo que evita ciclos (loops) entre switches, bloqueando ligações a mais e reativando-as se outra falhar.
- ☐ **C)** O caminho que os dados realmente seguem e como as redes IP e VLANs estão organizadas.
- ☐ **D)** Tipo de protocolo em que cada router conhece o mapa completo da rede e calcula ele próprio os melhores caminhos.

7. Quiz

4 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Que comando mostra os IPs das interfaces no Linux?

Comando: _____

2. Que comando mostra as portas abertas?

- ☐ **A)** ss -tulpn
- ☐ **B)** ls -l
- ☐ **C)** cd /
- ☐ **D)** pwd

3. Que comando liga a firewall ufw?

- ☐ **A)** sudo ufw enable
- ☐ **B)** ufw start
- ☐ **C)** firewall on
- ☐ **D)** ip ufw

4. sudo executa um comando com privilégios de administrador.

- ☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

8. Soluções

Exercícios

1. Resposta: A) 7 — Aplicação

SSH → camada 7 — Aplicação (TCP/IP: Aplicação). Permite gerir routers, switches e servidores à distância através de uma linha de comandos cifrada. Substitui o Telnet.

2. Resposta: A) Permite gerir routers, switches e servidores à distância através de uma linha de comandos cifrada. Substitui o Telnet.

Secure Shell (consola segura). Permite gerir routers, switches e servidores à distância através de uma linha de comandos cifrada. Substitui o Telnet.

3. Resposta: D) Autorização dada a um utilizador ou grupo para fazer algo com um recurso: ler, alterar, apagar.

Permissão: Autorização dada a um utilizador ou grupo para fazer algo com um recurso: ler, alterar, apagar.

Exemplo: O grupo Contabilidade tem permissão de leitura na pasta Faturas.

4. Resposta: C) Endereço IP configurado à mão, que não muda.

Endereço estático: Endereço IP configurado à mão, que não muda.

Exemplo: Servidores e impressoras costumam ter IP estático.

5. Resposta: C) Traduz nomes fáceis de lembrar (www.google.com, fs01.clinica.local) em endereços IP. É a «lista telefónica» da Internet.

Domain Name System (sistema de nomes de domínio). Traduz nomes fáceis de lembrar (www.google.com, fs01.clinica.local) em endereços IP. É a «lista telefónica» da Internet.

6. Resposta: C) emulador de terminal

Terminal = emulador de terminal. Programa onde se escrevem comandos de texto.

7. Resposta: A) Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos.

Rede: Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos.

Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

8. Resposta: B) Internet Protocol (protocolo da Internet)

IP = Internet Protocol (protocolo da Internet). O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino.

9. Resposta: B) Secure Shell

SSH = Secure Shell. Protocolo para controlar um equipamento à distância por linha de comandos, de forma cifrada.

10. Resposta: A) Conjunto de dados guardado com um nome, como um documento, uma foto ou um programa.

Ficheiro: Conjunto de dados guardado com um nome, como um documento, uma foto ou um programa.

Exemplo: relatorio.docx é um ficheiro de texto do Word.

Quiz — chave de respostas

1. Resposta: ip addr show ou ip addr

ip addr show.

2. Resposta: A) ss -tulpn

ss -tulpn.

3. Resposta: A) sudo ufw enable

sudo ufw enable.

4. Resposta: Verdadeiro

Superuser do.

9. Referências bibliográficas

1. COMER, Douglas E. Redes de computadores e Internet. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2016.
2. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Introduction to Networks (ITN). Disponível em: <https://www.netacad.com>. Acesso em: 2026.